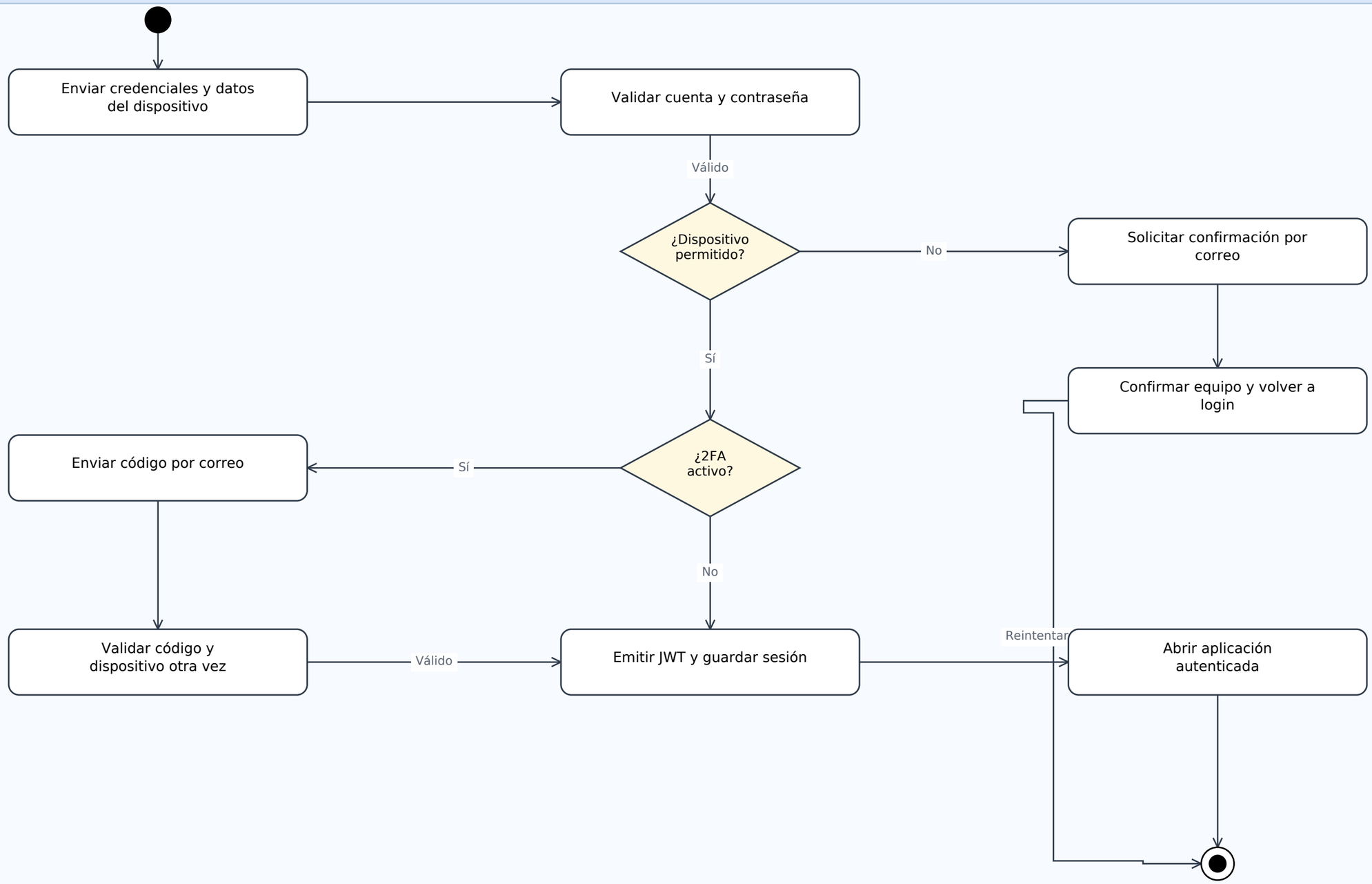
DA1 - Inicio de sesión: dispositivo antes de 2FA

Implementación actual - revisión 25/10/2026

Flujo de actividad - GPS
Guardian Escolar

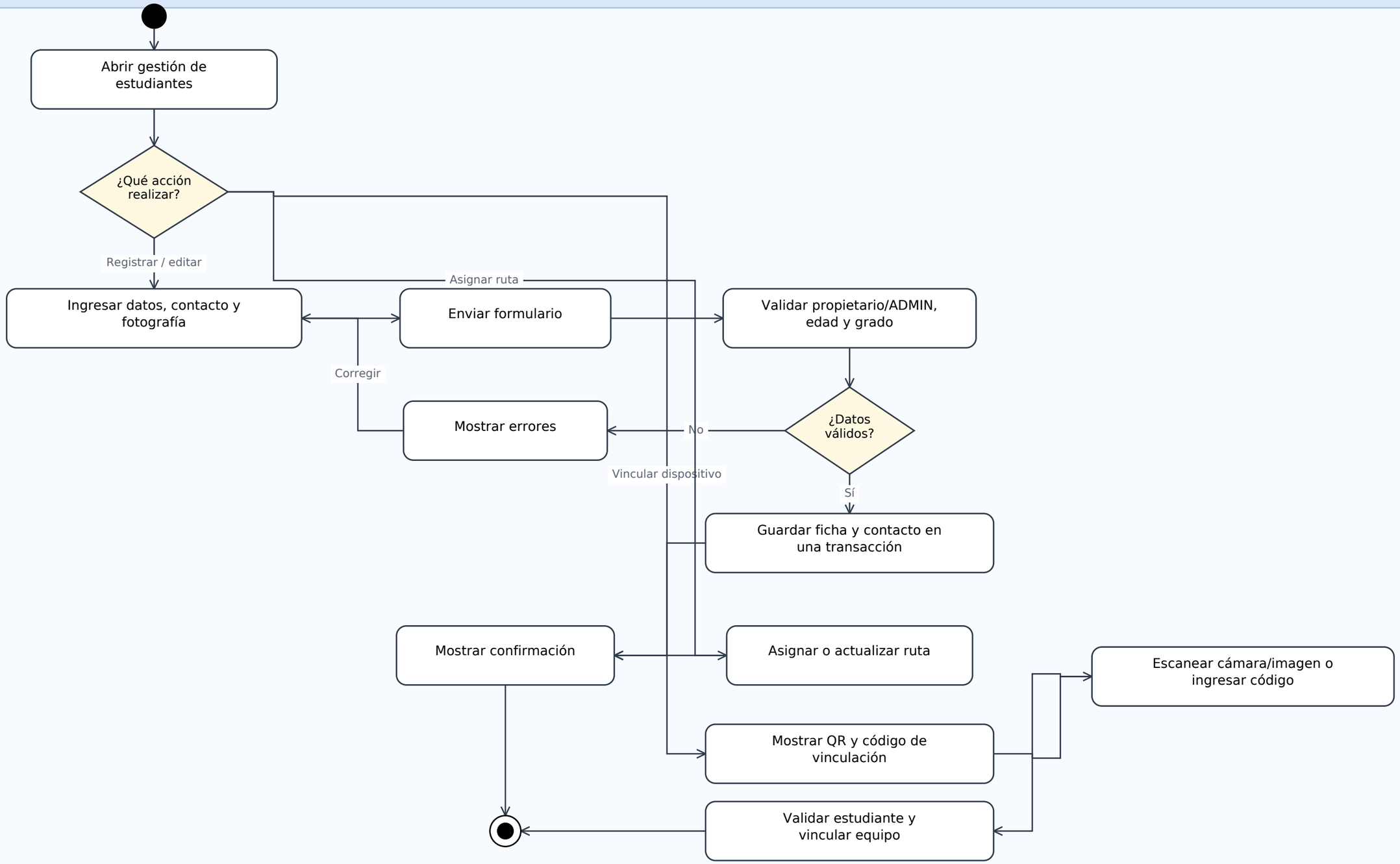


Errores de credenciales, códigos o tokens detienen el acceso. El JWT solo se emite tras superar las validaciones; 2FA usa correo.

DA2 - Gestión y Vinculación de Estudiantes

RF2 · Fotografía · Vinculación

Flujo de actividad - GPS Guardian Escolar

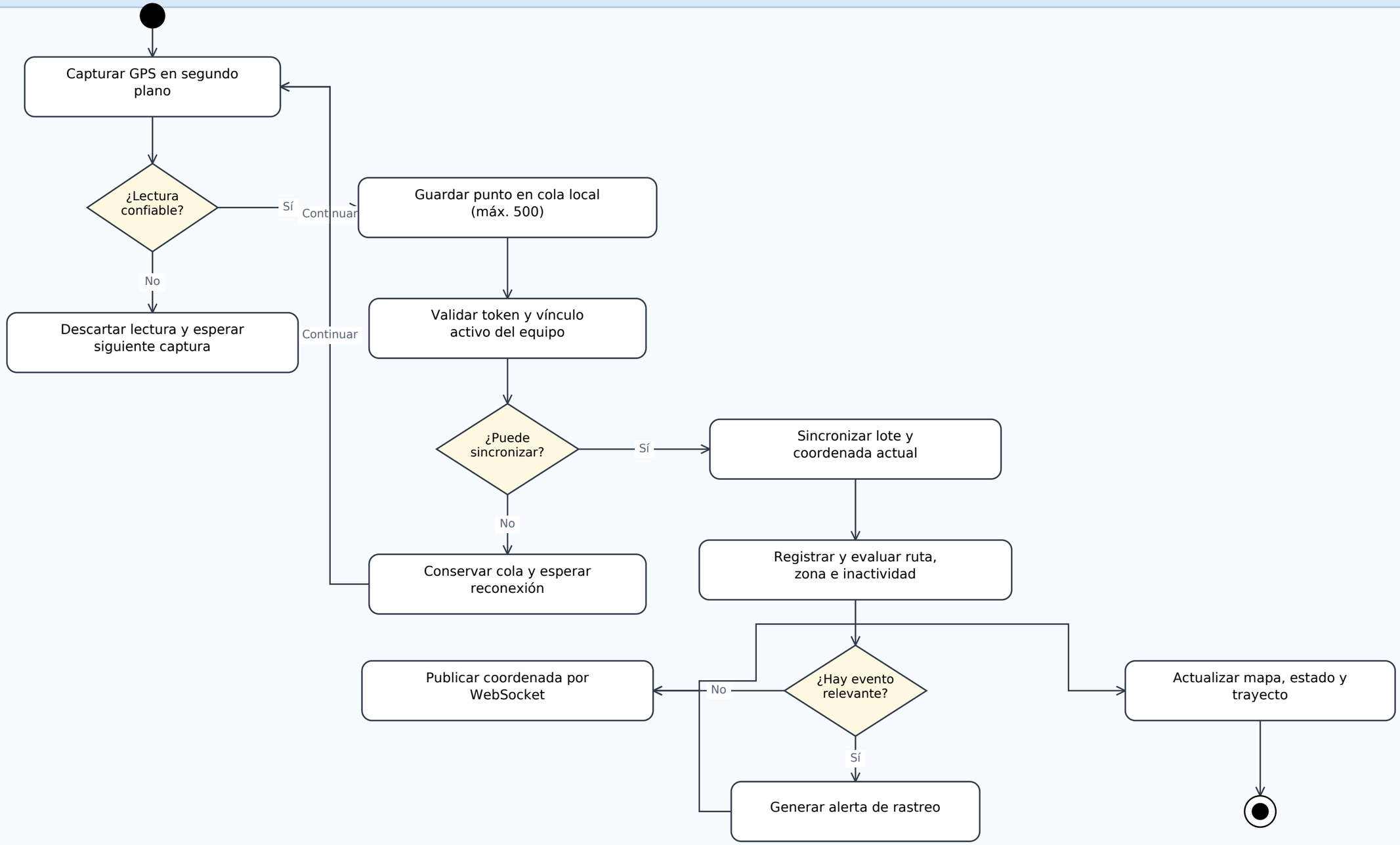


Crear/editar exige contacto principal. Compartir y revocar se detallan en DA12. Consultar admite relación ACTIVE; administrar exige propietario/ADMIN.

DA3 - Rastreo GPS, Cola Local y Sincronización

RF3 · Segundo plano · Offline

Flujo de actividad - GPS
Guardian Escolar

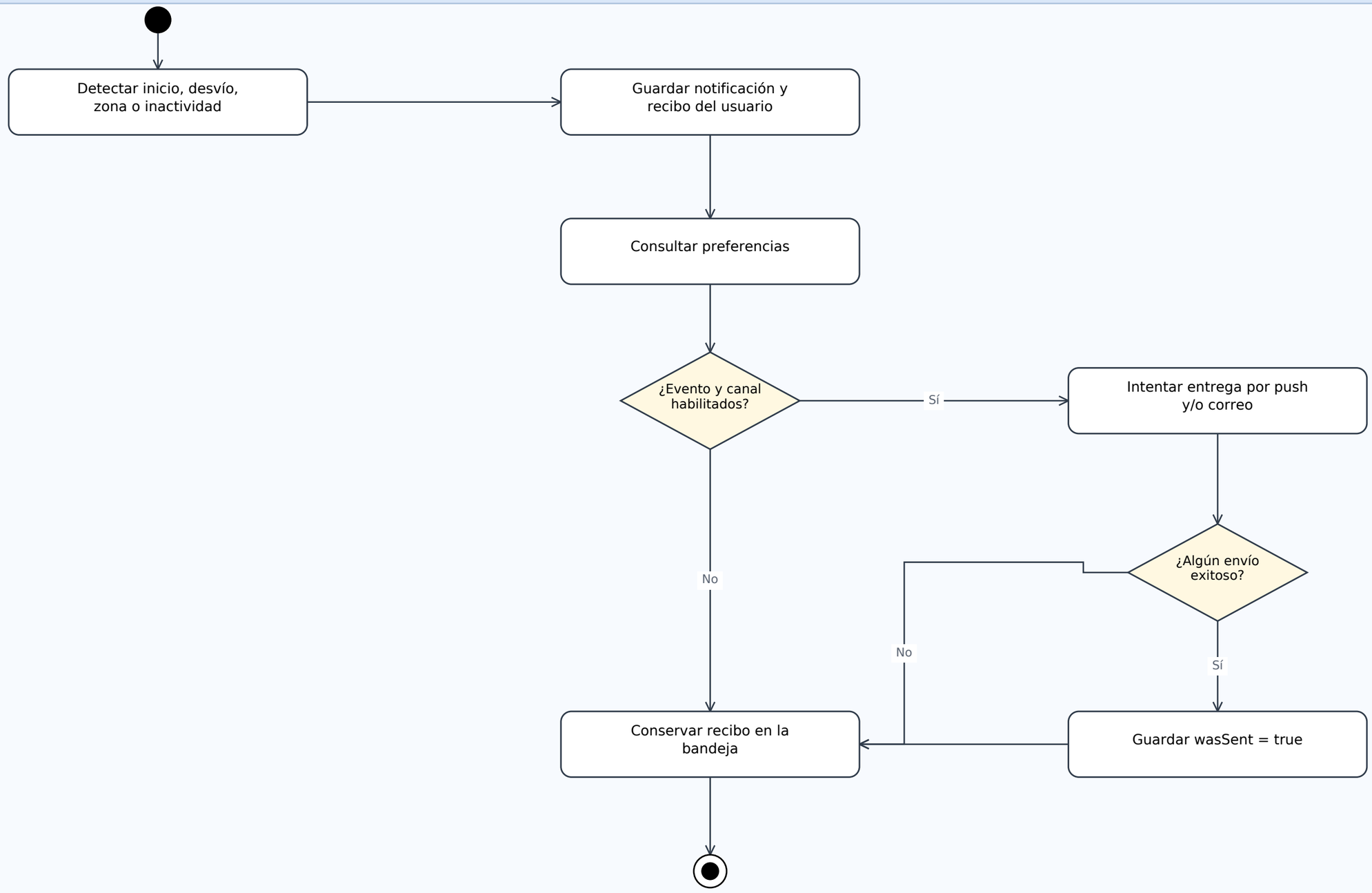


Cola offline del frontend: hasta 500 puntos. El backend valida vínculo activo y descarta saltos imposibles; no persiste speedKmh en la entidad actual.

DA4 - Crear alertas y aplicar preferencias

Implementación actual - revisión 25/10/2026

Flujo de actividad - GPS
Guardian Escolar

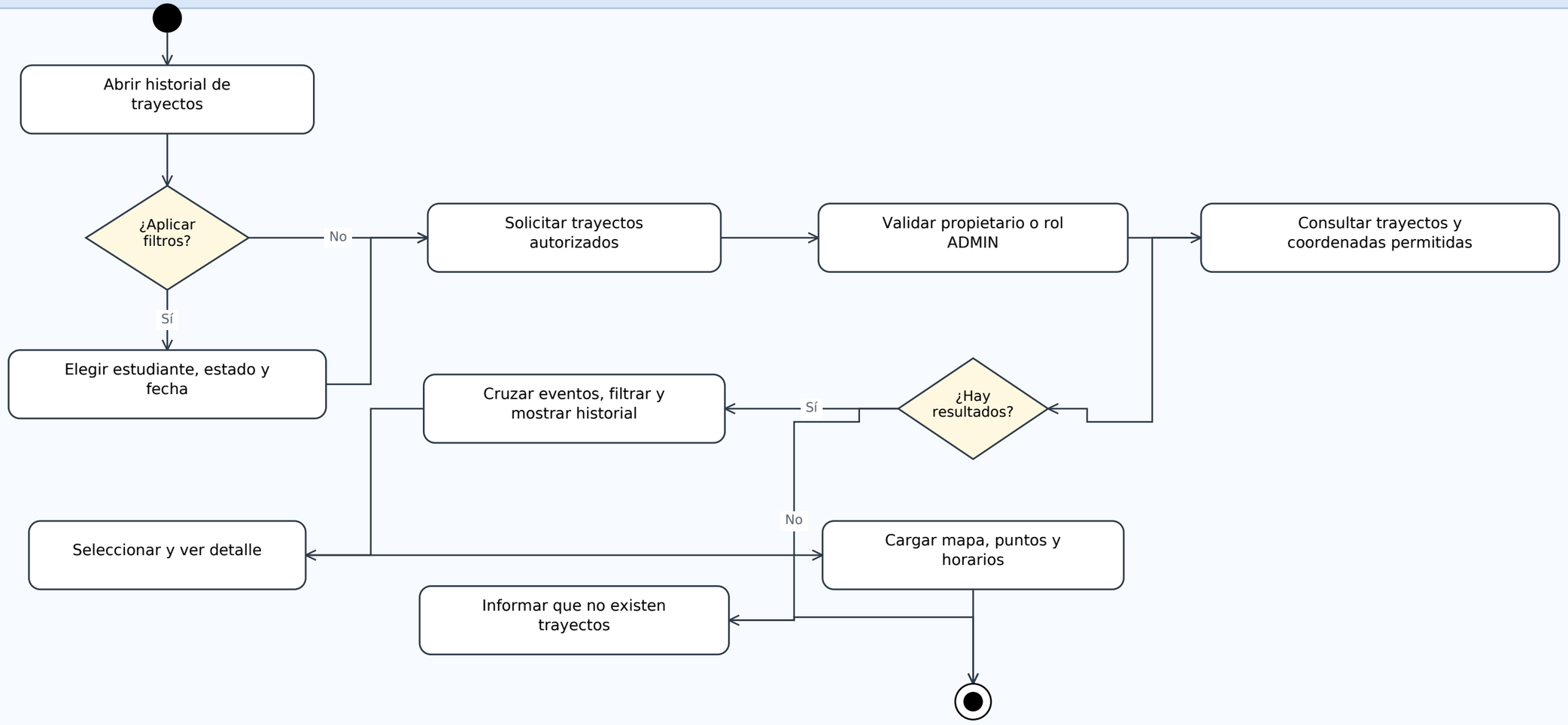


Las preferencias controlan entrega, no la creación del recibo. No se representa un reintento automático no demostrado por el código.

DA5 - Consulta de Historial de Trayectos

RF5

Flujo de actividad - GPS
Guardian Escolar

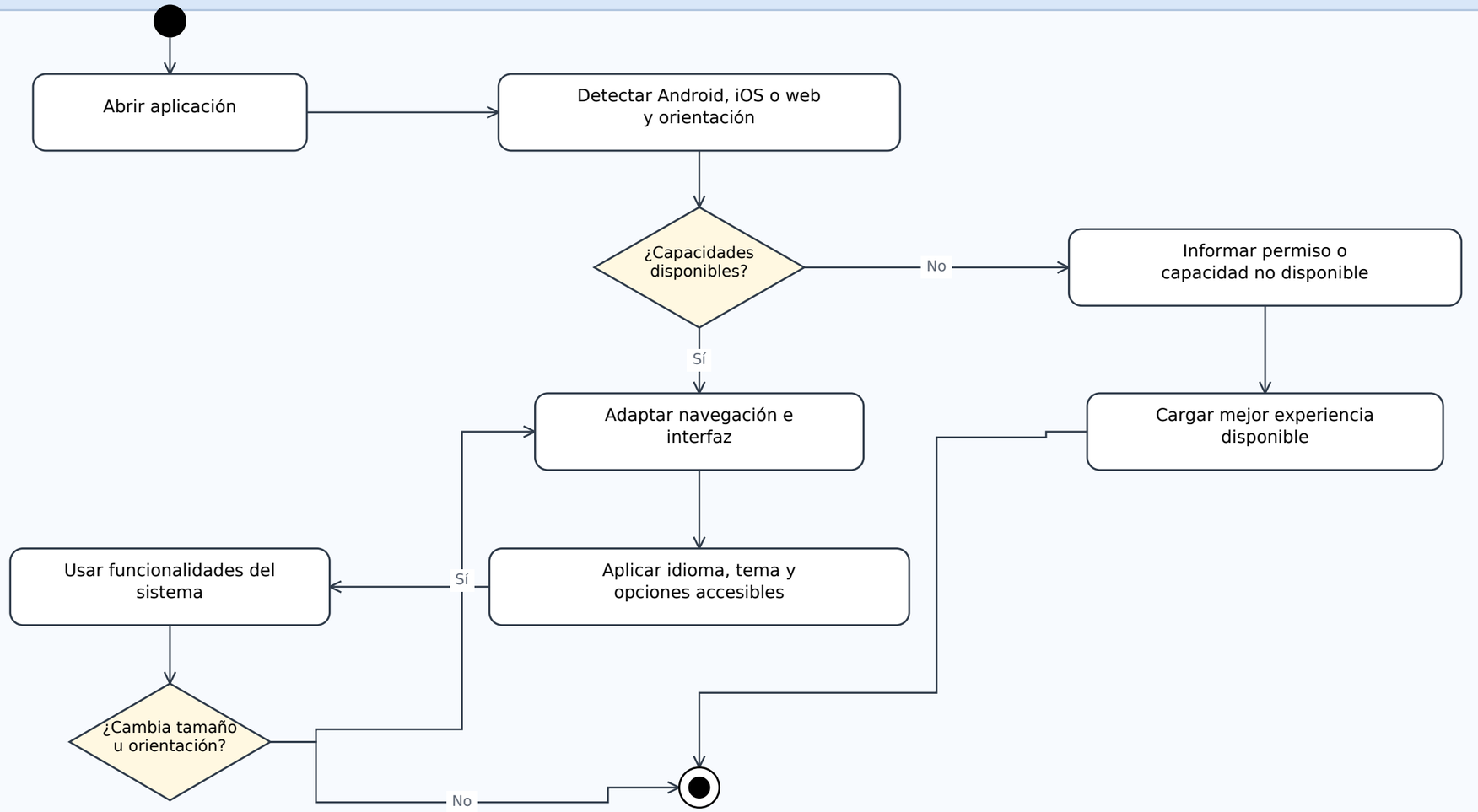


GET /api/trips devuelve viajes del propietario/ADMIN. El frontend combina eventos de /api/notifications, fechas locales y filtros de estado.

DA6 - Acceso Multiplataforma y Accesibilidad

RF6

Flujo de actividad - GPS
Guardian Escolar

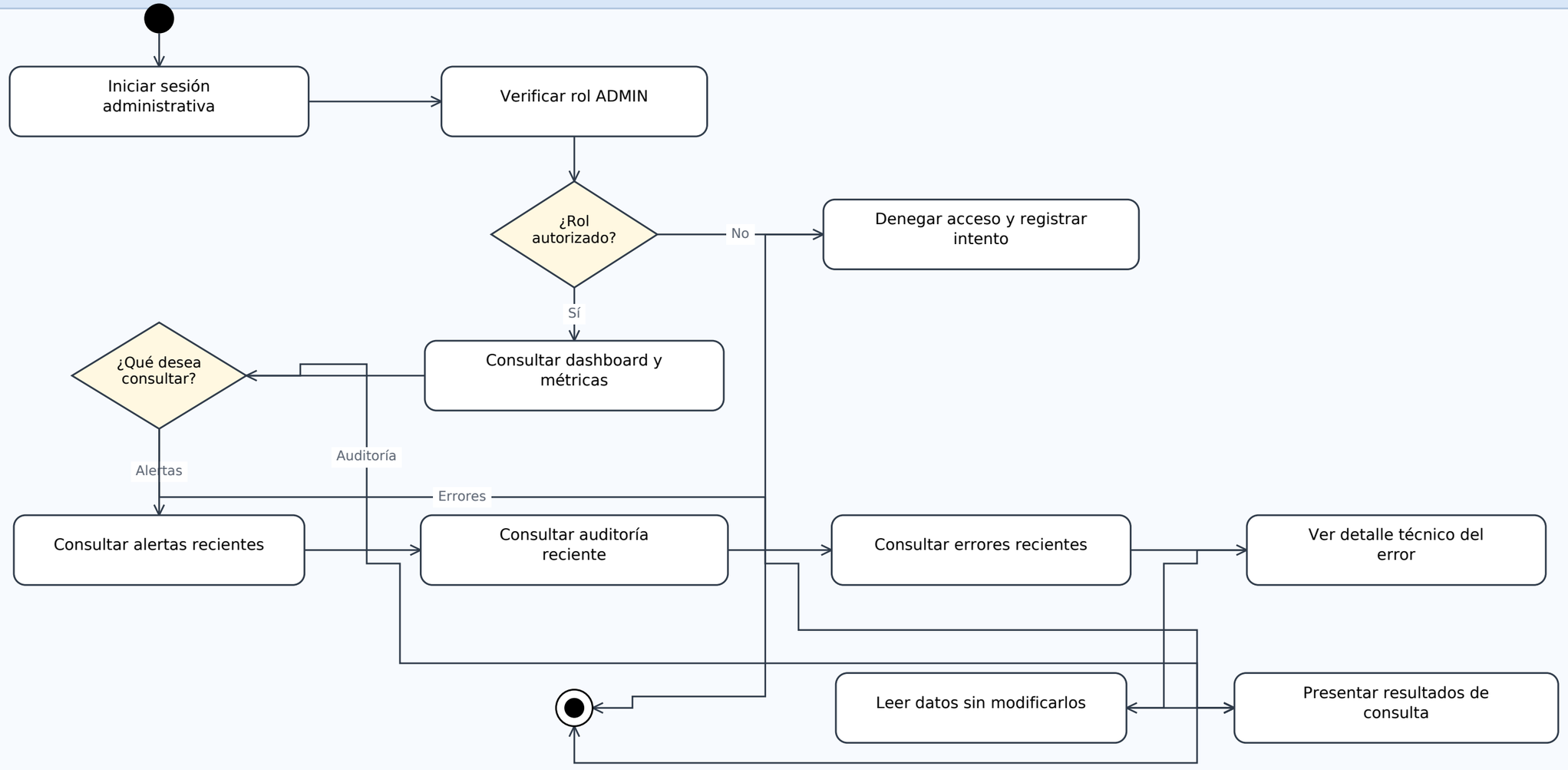


Expo adapta la interfaz a plataforma y permisos. LanguageContext guarda el idioma en AsyncStorage; la traducción no consulta PostgreSQL.

DA7 - Consulta Administrativa

RF7 · Solo lectura

Flujo de actividad - GPS
Guardian Escolar

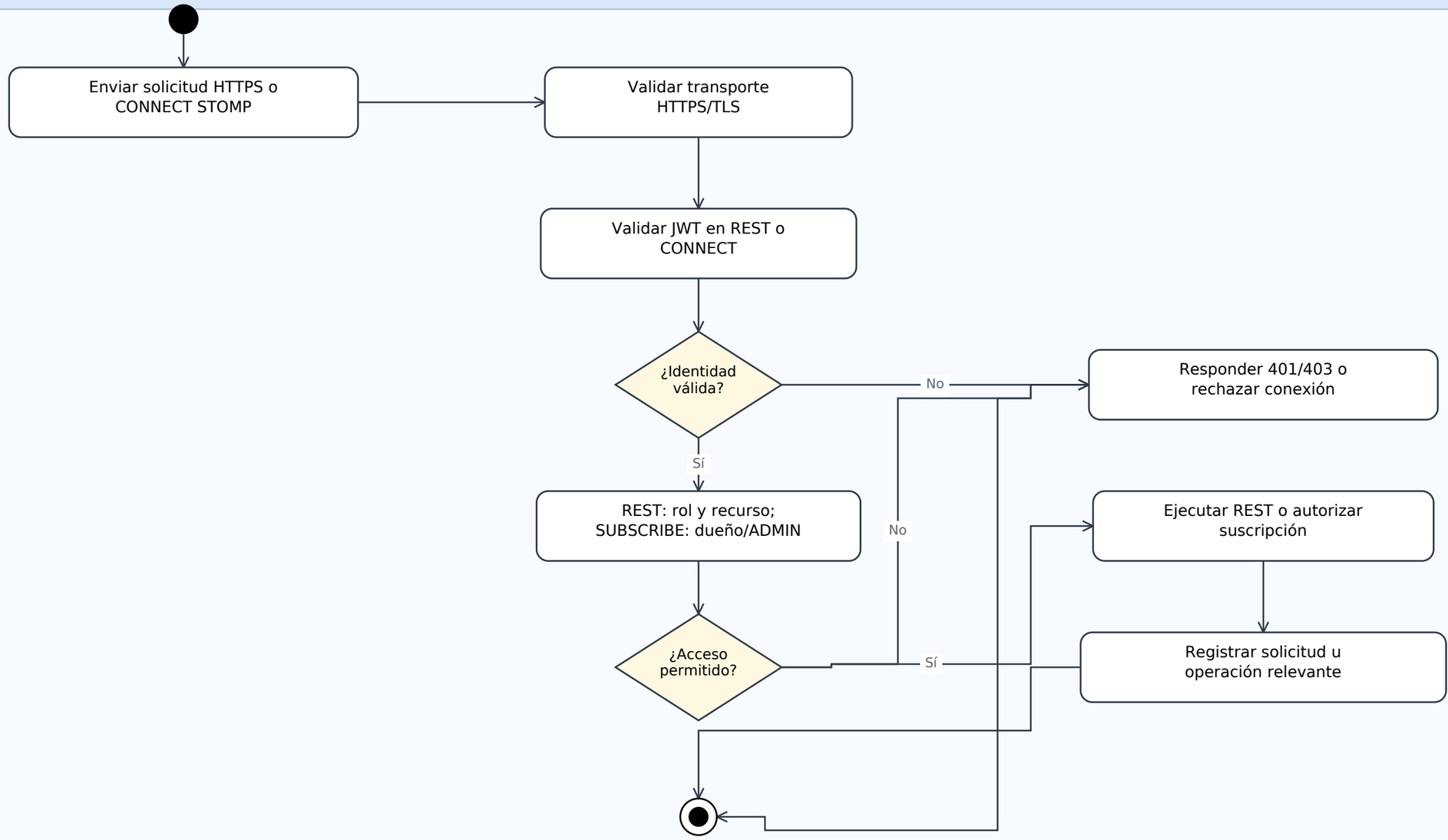


El módulo administrativo actual es de solo consulta: dashboard, alertas, auditoría y errores. No gestiona usuarios, incidentes, respaldos ni actualizaciones.

DA8 - Seguridad REST y WebSocket

RF8 · JWT · RBAC · STOMP

Flujo de actividad - GPS
Guardian Escolar

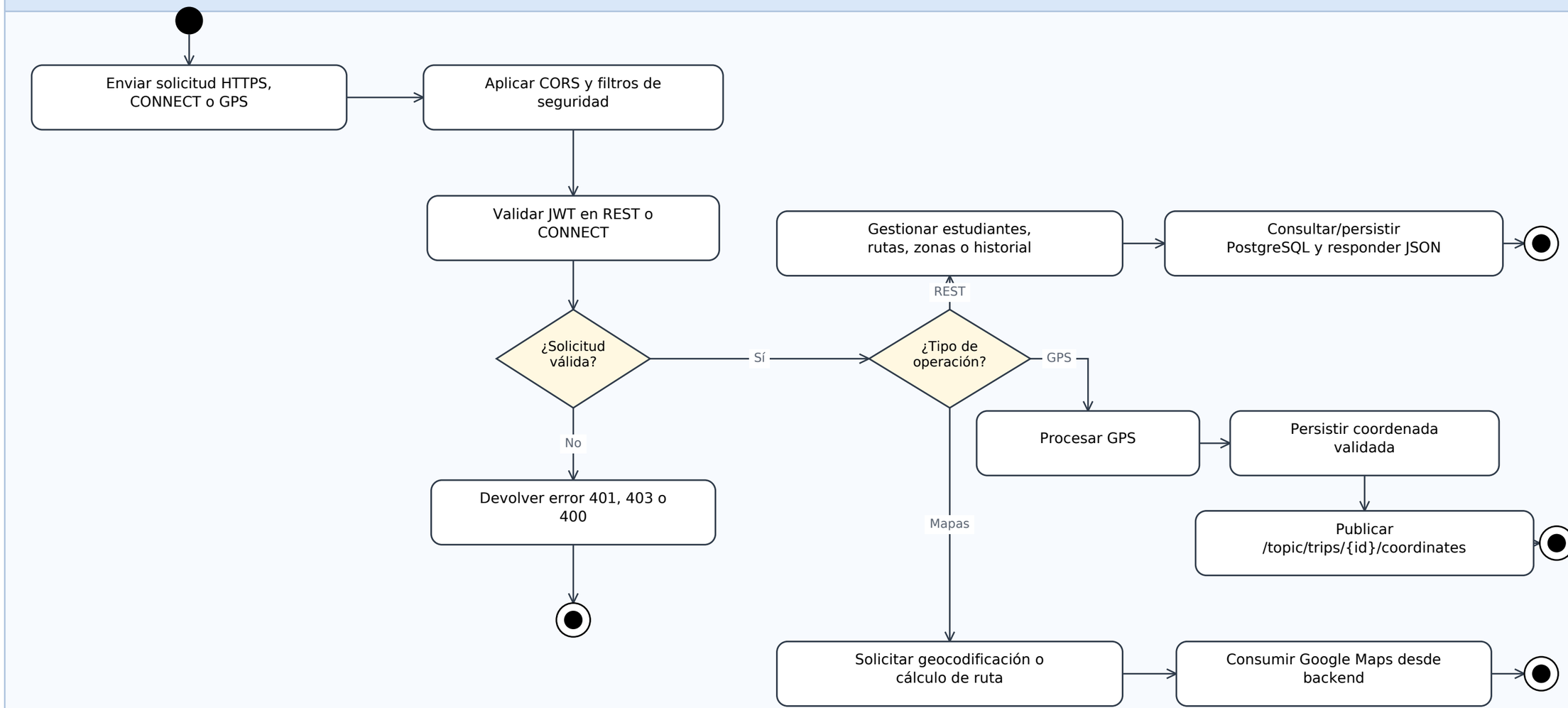


CONNECT valida JWT. SUBSCRIBE a /topic/trips/{id}/coordinates verifica propietario o ADMIN en WebSocketAuthChannelInterceptor.

DA9 - API REST, WebSocket y Google Maps

RF9 · REST · STOMP · Maps

Flujo de actividad - GPS
Guardian Escolar

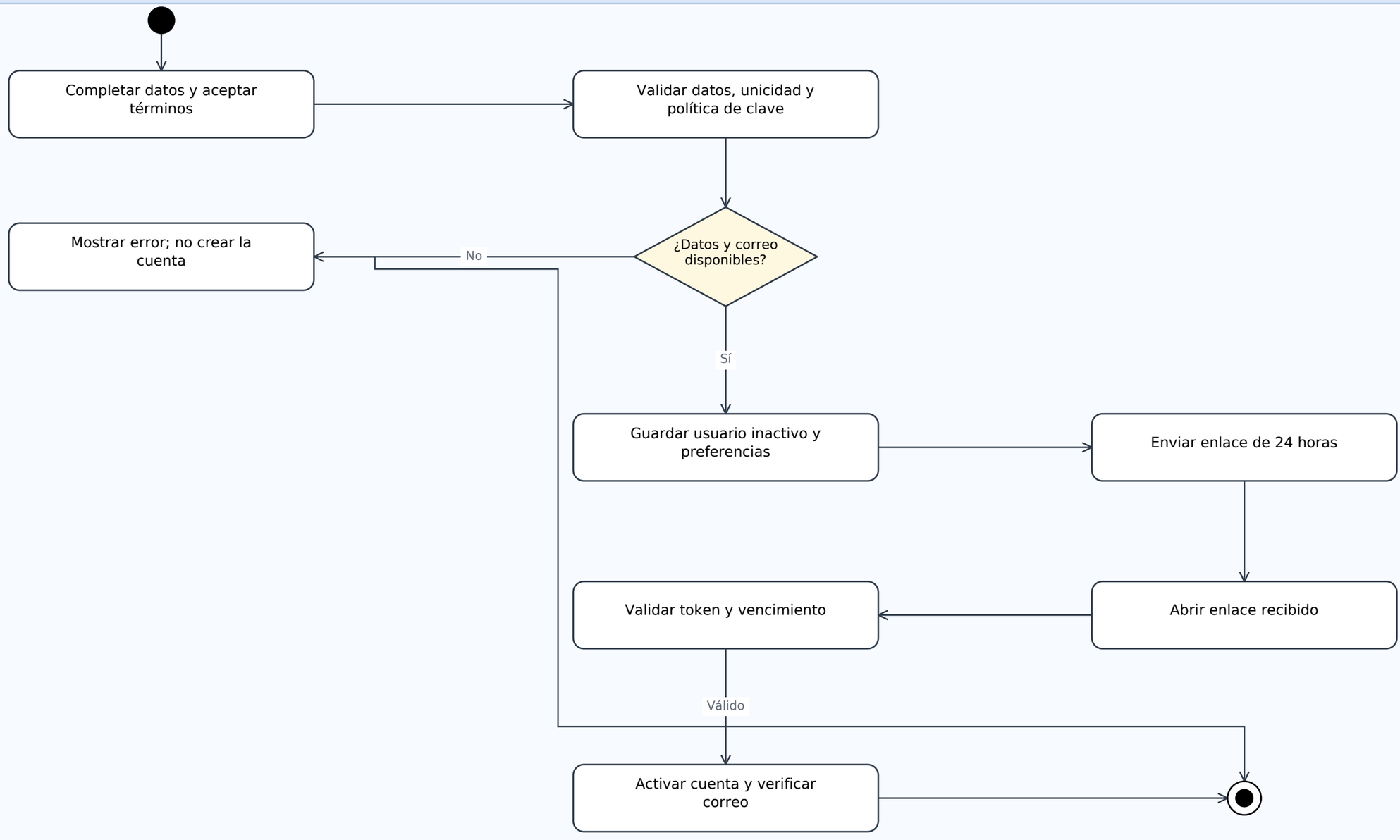


WebSocket: /ws/websocket y suscripción autorizada al viaje. Mapas: proxy con Places API New. El frontend nunca consulta PostgreSQL directamente.

DA10 - Registro y verificación de correo

Implementación actual - revisión 25/10/2026

Flujo de actividad - GPS Guardian Escolar

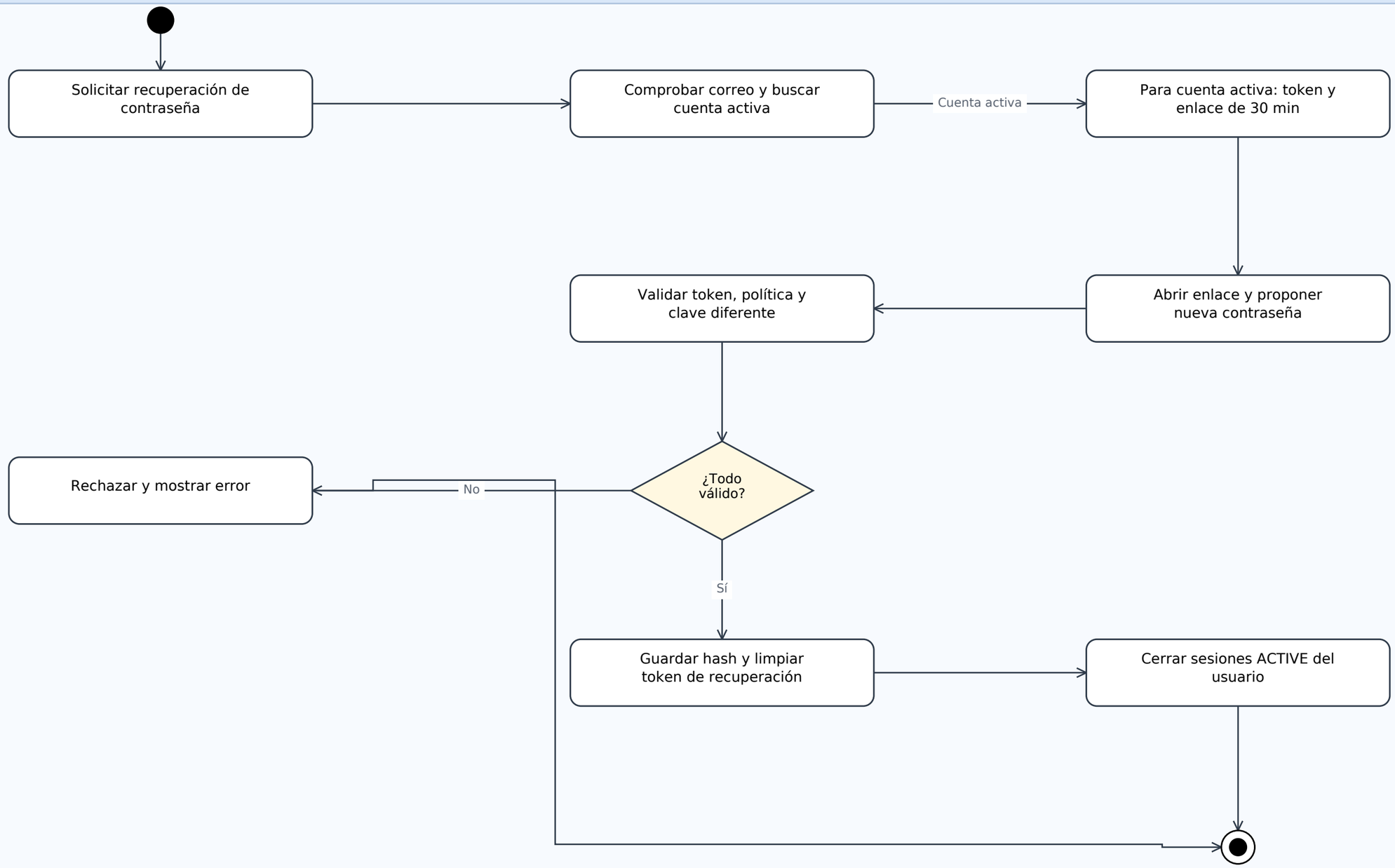


Endpoints: POST /api/auth/register y GET /api/auth/verify-email. Un token inválido o vencido no activa la cuenta.

DA11 - Restablecer contraseña y revocar sesiones

Implementación actual - revisión 25/10/2026

Flujo de actividad - GPS Guardian Escolar

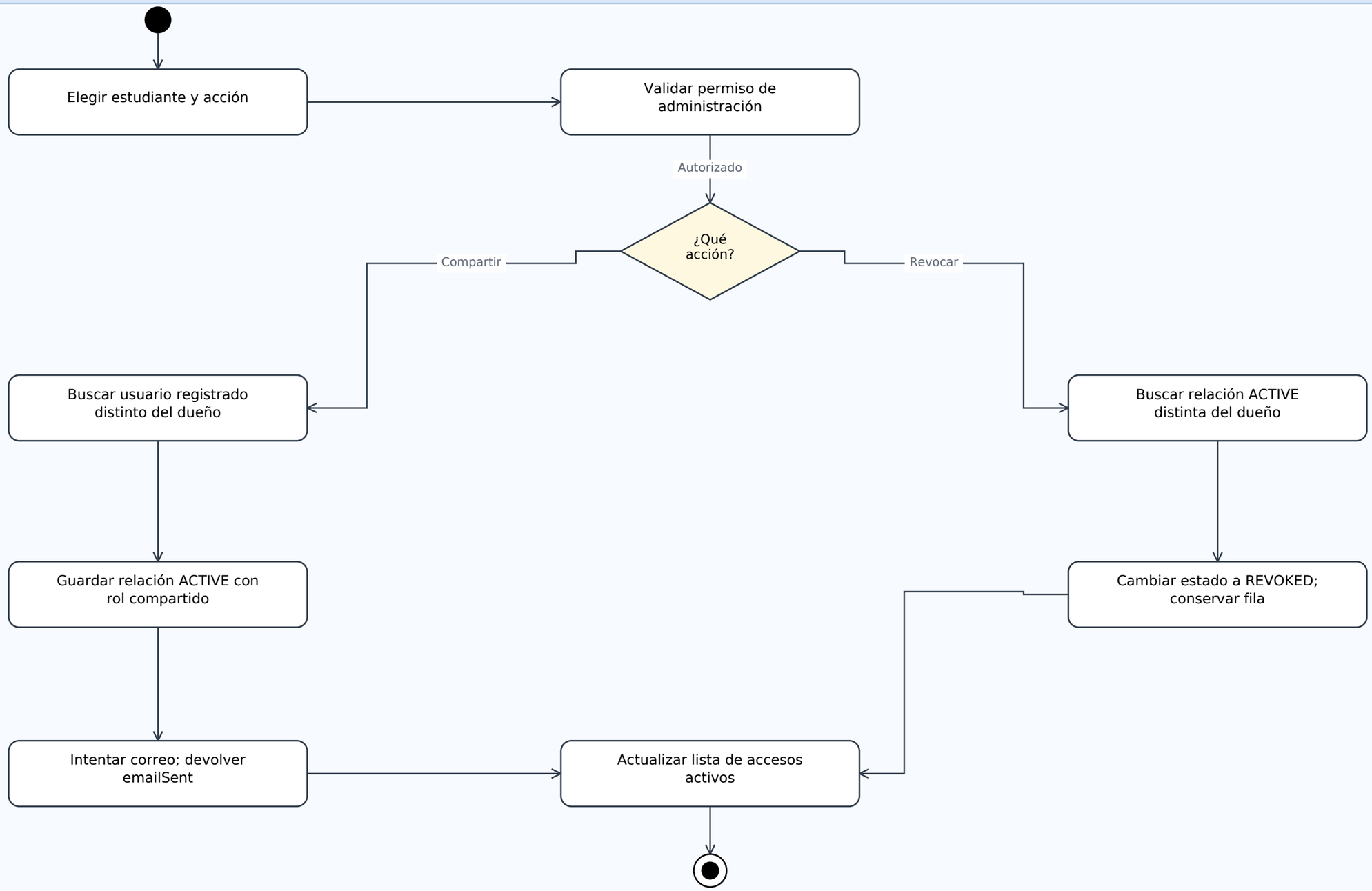


La respuesta inicial es genérica si no existe la cuenta. Cambiar contraseña o correo autenticado también revoca sesiones.

DA12 - Compartir o revocar acceso de acudientes

Implementación actual - revisión 25/10/2026

Flujo de actividad - GPS Guardian Escolar

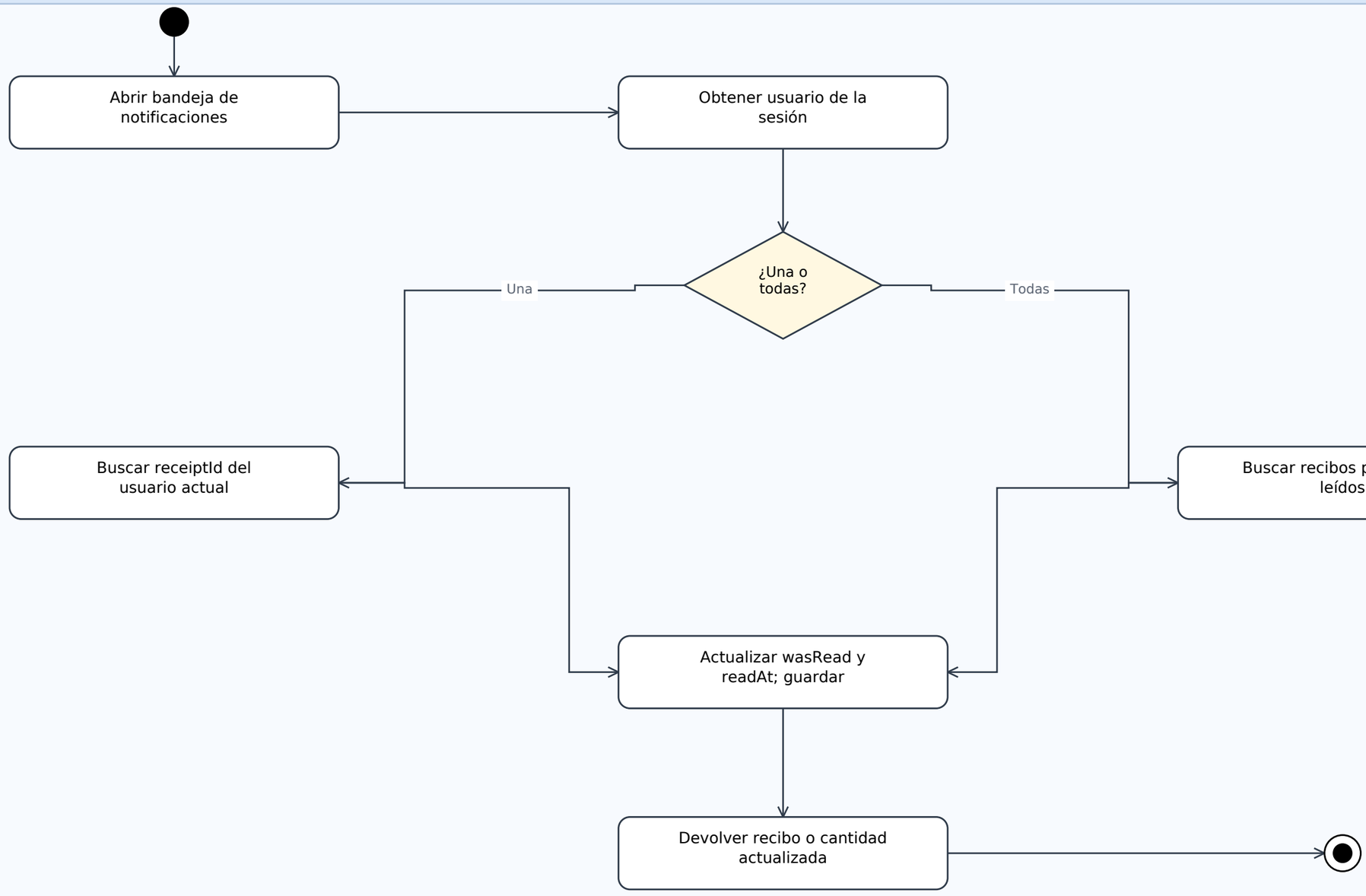


Solo propietario/ADMIN administra. Compartir nuevamente reactiva el vínculo; el correo fallido no deshace el acceso guardado.

DA13 - Marcar notificaciones como leídas

Implementación actual - revisión 25/10/2026

Flujo de actividad - GPS
Guardian Escolar



PATCH /api/notifications/{receiptId}/read y PATCH /api/notifications/read-all. No se modifican recibos de otro usuario.